

RH-08 — Un caisson vraiment fermé

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	RH4 · Préparation à l'impression 3D
Référence au référentiel	REF-019, REF-020, REF-021, REF-022, REF-023
Compétence visée	Établir qu'un solide est réellement étanche, et le réparer quand il ne l'est pas.
Case Bloom (révisée)	Analyser × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	25 minutes
Prérequis	RH-05
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 1
Solution de référence	6 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Établir qu'un solide est réellement étanche, et le réparer quand il ne l'est pas.

Contexte

Une pièce partant en impression 3D doit être un volume fermé : une enveloppe ouverte n'a pas d'intérieur, et le trancheur la refuse ou la remplit n'importe comment.

Énoncé

Le caisson fourni paraît fermé mais ne l'est pas. Trouvez ce qui l'empêche, réparez-le, et donnez son volume une fois étanche, en millimètres cubes.



Le canvas à l'ouverture de `RH-08_sujet.gh` : les données fournies et le paramètre `REPONSE`.

Ce qui vous est fourni

Un fichier Rhino contenant le caisson, 420 × 260 × 180 mm, auquel il manque deux faces.

Ce qui est attendu

19 656 000 mm³ — le volume du caisson une fois refermé. Une enveloppe ouverte n'en a aucun : c'est là toute la preuve.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 1.

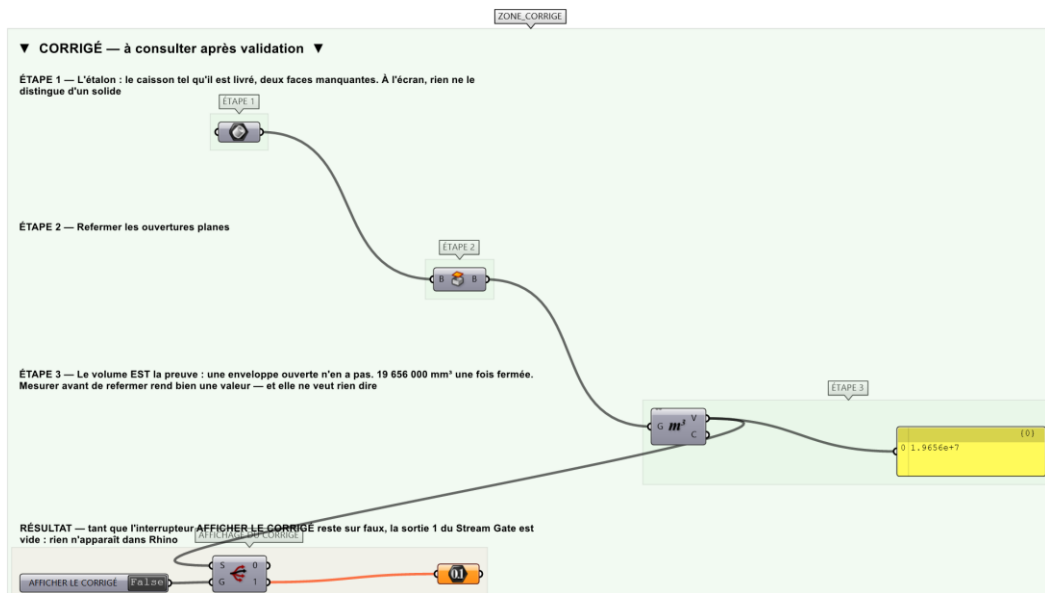
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si l'objet est déclaré solide et si le volume est juste.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-08_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Ne pas mesurer d'abord : contrôler d'abord l'étanchéité.
- Étape 2.** Afficher les arêtes nues — ce sont elles qui nomment les jonctions défailtantes.
- Étape 3.** Réparer par jonction des faces adjacentes, en resserrant la tolérance si nécessaire.
- Étape 4.** Revérifier qu'il ne reste aucune arête nue.
- Étape 5.** Mesurer alors le volume : sur une enveloppe ouverte, il n'aurait aucun sens.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Se fier à l'aspect. Un caisson non fermé s'affiche exactement comme un caisson fermé : rien à l'écran ne distingue les deux. Seul le contrôle des arêtes nues tranche, et il faut le faire avant de mesurer, pas après.

Pièges fréquents

- Mesurer le volume d'un objet non fermé : la valeur sort quand même, et elle est fausse.
- Élargir la tolérance jusqu'à ce que ça ferme : les faces finissent par se joindre au mauvais endroit.

Composants de la solution de référence

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Le caisson s'affiche exactement comme s'il était fermé : rien à l'écran ne distingue une enveloppe ouverte d'un solide. C'est ce qui rend le contrôle numérique indispensable, et non facultatif.

Limite de la correction automatique

Un volume non nul prouve que l'enveloppe est FERMÉE, pas qu'elle est propre : des faces retournées, des arêtes dupliquées ou une auto-intersection peuvent subsister sans empêcher le calcul. Les commandes de vérification les diraient ; le volume seul, non.

Pour aller plus loin

- Mesurer le volume avant réparation et chiffrer l'écart.
- Ajouter un congé intérieur et refaire le contrôle.

Fichiers de cet exercice

- RH-08_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-08_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- RH-08.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-08_fiche.docx — la présente fiche
- RH-08_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant